

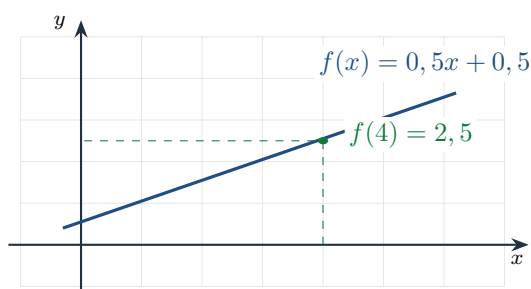


Cours de Flore

Les fonctions

Niveau collège - 3e / Brevet

Date : 4 juin 2026



Ce que contient ce fichier

- Un cours clair avec toutes les notions utiles sur les fonctions en 3e.
- Des méthodes guidées avec exemples corrigés.
- Des exercices progressifs avec espaces de réponse.
- Des exercices de révision pour s'entraîner plusieurs fois.
- Deux exercices de contrôle type Brevet, notés sur 20 au total.
- Une correction détaillée avec toutes les étapes importantes.

Sommaire

1 Mode d'emploi rapide	2
2 Cours	2
2.1 Comprendre ce qu'est une fonction	2
2.2 Calculer une image avec une formule	3
2.3 Trouver un antécédent avec une formule	4
2.4 Tableau de valeurs	4
2.5 Lire une fonction sur un graphique	5
2.6 Représenter une fonction	6
2.7 Fonction linéaire	6
2.8 Fonction affine	7
2.9 Comparer deux fonctions	8
2.10 Ce qui tombe souvent au Brevet	9
3 Exercices progressifs	10
4 Exercices de révision supplémentaires	16
5 Contrôle type Brevet - 20 points + 1 bonus	18
6 Corrections détaillées	21
6.1 Correction des exercices progressifs	21
6.2 Correction des exercices de révision supplémentaires	24
6.3 Correction du contrôle type Brevet	26

1 Mode d'emploi rapide

Objectif de la fiche

À la fin de ce travail, tu dois être capable de :

- comprendre la notation $f(x)$
- calculer une image
- trouver un antécédent
- lire un graphique
- compléter un tableau
- reconnaître une fonction linéaire ou affine
- modéliser une situation
- réussir un exercice type Brevet

Comment travailler cette fiche

1. Lis le vocabulaire très attentivement : image, antécédent, fonction et courbe sont des mots précis.
2. Recopie les méthodes et refais les calculs sans regarder.
3. Dans les exercices graphiques, prends toujours le temps de repérer l'axe horizontal et l'axe vertical.
4. Pour les exercices type Brevet, lis d'abord le contexte, puis traduis les informations en calculs ou en lecture graphique.
5. Vérifie tes réponses : une image est une valeur de sortie, un antécédent est une valeur de départ.

Erreur à éviter

Ne confonds pas image et antécédent. Si $f(3) = 7$, alors 7 est l'image de 3, et 3 est un antécédent de 7.

2 Cours

2.1 Comprendre ce qu'est une fonction

Définition

Une fonction est une machine mathématique qui prend un nombre de départ et lui associe un résultat.

On peut imaginer une fonction comme une machine :

nombre de départ $\longrightarrow$ fonction $\longrightarrow$ résultat

Si la fonction s'appelle f , le résultat obtenu à partir du nombre x se note $f(x)$.

Méthode 1 - Comprendre la notation $f(x)$

Si on écrit :

$$f(3) = 8,$$

cela signifie que la fonction f associe le nombre 8 au nombre 3.

On dit :

- l'image de 3 par f est 8 ;
- 3 est un antécédent de 8 par f .

Attention : $f(3)$ n'est pas une multiplication. Ce n'est pas $f \times 3$. C'est une notation qui signifie : « la valeur de la fonction f lorsque $x = 3$ ».

Image et antécédent

- L'**image** est le résultat obtenu après avoir appliqué la fonction.
- L'**antécédent** est le nombre de départ qui permet d'obtenir un résultat donné.

Exemple :

$$f(2) = 5.$$

Alors 5 est l'image de 2, et 2 est un antécédent de 5.

2.2 Calculer une image avec une formule**Méthode 2 - Calculer une image**

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = 3x - 4.$$

On veut calculer l'image de 5.

Cela signifie qu'on remplace x par 5 :

$$f(5) = 3 \times 5 - 4.$$

On calcule :

$$f(5) = 15 - 4 = 11.$$

Conclusion : l'image de 5 par la fonction f est 11.

Priorité des opérations

Dans une formule de fonction, on respecte les priorités opératoires :

- d'abord les parenthèses ;
- ensuite les multiplications et divisions ;
- enfin les additions et soustractions.

Exemple : si $g(x) = 2(x + 3) - 5$, alors :

$$g(4) = 2(4 + 3) - 5 = 2 \times 7 - 5 = 14 - 5 = 9.$$

2.3 Trouver un antécédent avec une formule

Méthode 3 - Trouver un antécédent

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = 2x + 1.$$

On veut trouver un antécédent de 9.

Cela signifie qu'on cherche le nombre x tel que :

$$f(x) = 9.$$

On remplace $f(x)$ par la formule :

$$2x + 1 = 9.$$

On résout l'équation :

$$2x + 1 - 1 = 9 - 1.$$

Donc :

$$2x = 8.$$

On divise par 2 :

$$x = 4.$$

Conclusion : un antécédent de 9 par f est 4.

Une image peut avoir plusieurs antécédents

Avec certaines fonctions, un même nombre peut avoir plusieurs antécédents.

Par exemple, avec la fonction $h(x) = x^2$, on a :

$$h(3) = 9 \quad \text{et} \quad h(-3) = 9.$$

Donc 9 a deux antécédents par h : 3 et -3 .

2.4 Tableau de valeurs

Définition

Un tableau de valeurs présente plusieurs valeurs de x et leurs images par une fonction.

Exemple avec $f(x) = 2x + 3$:

x	-1	0	2	5
$f(x)$	1	3	7	13

Méthode 4 - Compléter un tableau de valeurs

On considère $f(x) = -2x + 5$.

Pour compléter la colonne $x = 3$, on calcule :

$$f(3) = -2 \times 3 + 5 = -6 + 5 = -1.$$

Pour compléter la colonne $x = -1$, on calcule :

$$f(-1) = -2 \times (-1) + 5 = 2 + 5 = 7.$$

Il faut faire un calcul séparé pour chaque valeur de x .

2.5 Lire une fonction sur un graphique**Courbe représentative**

La courbe représentative d'une fonction est le dessin de tous les points de coordonnées :

$$(x; f(x)).$$

Sur un graphique :

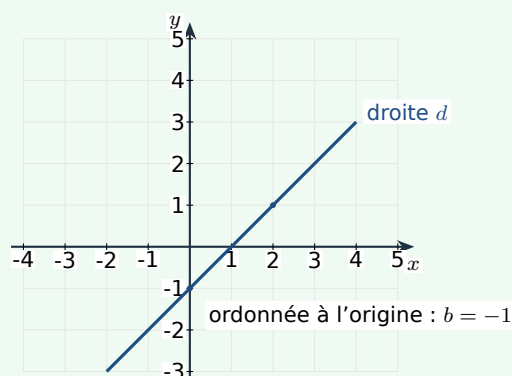
- l'axe horizontal donne les valeurs de x ;
- l'axe vertical donne les valeurs de $f(x)$.

Méthode 5 - Lire une image sur un graphique

Pour lire l'image de 2 sur un graphique :

1. on part de 2 sur l'axe horizontal ;
2. on monte ou on descend jusqu'à la courbe ;
3. on lit la valeur correspondante sur l'axe vertical.

Dans le graphique ci-dessous, la droite représente une fonction f et on lit environ $f(2) = 1$.



Méthode 6 - Lire un antécédent sur un graphique

Pour trouver un antécédent de 3 :

1. on part de 3 sur l'axe vertical ;
2. on trace mentalement une horizontale jusqu'à la courbe ;
3. on lit la valeur correspondante sur l'axe horizontal.

Sur un graphique, il peut y avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Erreur fréquente

Pour une image, on part de l'axe des x puis on lit l'axe des y .

Pour un antécédent, on part de l'axe des y puis on lit l'axe des x .

2.6 Représenter une fonction**Méthode 7 - Tracer la représentation graphique d'une fonction**

Pour tracer la représentation graphique d'une fonction donnée par une formule :

1. on choisit plusieurs valeurs de x ;
2. on calcule leurs images ;
3. on place les points $(x; f(x))$;
4. on relie les points si la forme de la courbe est connue ou demandée.

Exemple : $f(x) = x + 2$.

x	-2	0	3
$f(x)$	0	2	5

On place les points $(-2; 0)$, $(0; 2)$ et $(3; 5)$. Comme c'est une fonction affine, sa représentation est une droite.

2.7 Fonction linéaire**Définition**

Une fonction linéaire est une fonction de la forme :

$$f(x) = ax,$$

où a est un nombre fixé.

Sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère.

Méthode 8 - Reconnaître une fonction linéaire

Les fonctions suivantes sont linéaires :

$$f(x) = 3x, \quad h(x) = -0,5x, \quad p(x) = \frac{2}{3}x.$$

La fonction suivante n'est pas linéaire :

$$g(x) = 3x + 2,$$

car il y a un terme ajouté, +2.

Lien avec la proportionnalité

Une fonction linéaire correspond à une situation de proportionnalité.

Si $f(x) = 4x$, alors chaque valeur de sortie est obtenue en multipliant par 4.

Le nombre 4 est le coefficient de proportionnalité.

2.8 Fonction affine**Définition**

Une fonction affine est une fonction de la forme :

$$f(x) = ax + b.$$

Sa représentation graphique est une droite.

Le nombre a est le coefficient directeur. Il indique l'inclinaison de la droite.

Le nombre b est l'ordonnée à l'origine. Il indique où la droite coupe l'axe vertical.

Méthode 9 - Lire a et b dans une formule

On considère :

$$f(x) = 2x - 3.$$

On reconnaît la forme $ax + b$.

Ici :

$$a = 2 \quad \text{et} \quad b = -3.$$

La droite monte car a est positif. Elle coupe l'axe vertical en -3 .

Méthode 10 - Trouver une fonction affine avec deux valeurs

On cherche une fonction affine $f(x) = ax + b$ telle que :

$$f(2) = 7 \quad \text{et} \quad f(5) = 16.$$

Étape 1 : trouver a .

$$a = \frac{16 - 7}{5 - 2} = \frac{9}{3} = 3.$$

Donc la fonction est de la forme :

$$f(x) = 3x + b.$$

Étape 2 : utiliser une valeur connue, par exemple $f(2) = 7$.

$$3 \times 2 + b = 7.$$

Donc :

$$6 + b = 7.$$

Ainsi :

$$b = 1.$$

Conclusion :

$$f(x) = 3x + 1.$$

2.9 Comparer deux fonctions**Méthode 11 - Comparer deux tarifs avec des fonctions**

Un cinéma propose deux tarifs :

- tarif A : 8 euros par séance ;
- tarif B : carte de 20 euros puis 4 euros par séance.

Si x est le nombre de séances, alors :

$$A(x) = 8x$$

et :

$$B(x) = 20 + 4x.$$

Pour savoir à partir de combien de séances le tarif B devient plus intéressant, on résout :

$$B(x) < A(x).$$

Donc :

$$20 + 4x < 8x.$$

On enlève $4x$ des deux côtés :

$$20 < 4x.$$

On divise par 4 :

$$5 < x.$$

Conclusion : à partir de 6 séances, le tarif B est plus intéressant.

2.10 Ce qui tombe souvent au Brevet

Compétences à maîtriser pour le Brevet

Dans un exercice de Brevet sur les fonctions, on peut te demander de :

- calculer l'image d'un nombre avec une formule ;
- trouver un antécédent en résolvant une équation ;
- compléter un tableau de valeurs ;
- lire une image ou un antécédent sur un graphique ;
- reconnaître une fonction linéaire ou affine ;
- écrire une fonction qui modélise une situation ;
- comparer deux tarifs ou deux grandeurs ;
- interpréter une réponse dans le contexte du problème.

3 Exercices progressifs

Exercice 1 - Vocabulaire de base

- 1. Si $f(4) = 9$, quelle est l'image de 4 par f ?
- 2. Si $f(4) = 9$, quel est un antécédent de 9 par f ?
- 3. Dans la notation $g(-2) = 7$, quel est le nombre de départ ?
- 4. Dans la notation $g(-2) = 7$, quel est le résultat obtenu ?
- 5. Compléter : chercher l'image de 5, c'est calculer
- 6. Compléter : chercher un antécédent de 12, c'est chercher x tel que
.....
.....
.....
.....

Exercice 2 - Calculer des images

Pour chaque fonction, calculer les images demandées.

- 1. $f(x) = 2x + 3$. Calculer $f(0)$, $f(4)$ et $f(-2)$.
.....
.....
.....
.....
- 2. $g(x) = -3x + 5$. Calculer $g(1)$, $g(-2)$ et $g(0)$.
.....
.....
.....
.....
- 3. $h(x) = x^2 - 4$. Calculer $h(0)$, $h(3)$ et $h(-3)$.
.....
.....
.....
.....

Exercice 3 - Trouver des antécédents

Pour chaque fonction, trouver un antécédent du nombre demandé.

1. $f(x) = 3x + 2$. Trouver un antécédent de 14.

.....

.....

.....

.....

2. $g(x) = 5x - 7$. Trouver un antécédent de 18.

.....

.....

.....

.....

3. $h(x) = -2x + 9$. Trouver un antécédent de 1.

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 - Compléter un tableau de valeurs

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = 2x - 1.$$

Compléter le tableau.

x	-2	-1	0	2	5
$f(x)$					

.....

.....

.....

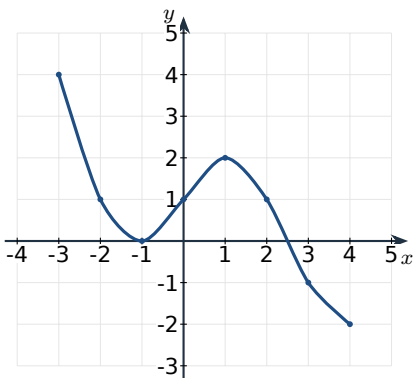
.....

.....

.....

Exercice 5 - Lire sur un graphique

On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f .



Répondre par lecture graphique.

- 1. Lire $f(0)$
- 2. Lire $f(2)$
- 3. Donner un antécédent de 1.
- 4. Donner les antécédents de 0.
- 5. Quelle est l'image de -3 ?
-
-
-
-

Exercice 6 - Fonction linéaire ou affine ?

Indiquer si chaque fonction est linéaire, affine non linéaire, ou ni l'une ni l'autre.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) $f(x) = 4x$ | d) $p(x) = -0,5x$ |
| b) $g(x) = 2x - 7$ | e) $q(x) = 7$ |
| c) $h(x) = x^2 + 1$ | f) $r(x) = 3(x - 2)$ |

-
-
-
-
-
-
-
-

Exercice 7 - Fonctions affines

Pour chaque fonction affine, donner le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b .

a) $f(x) = 3x + 2$

b) $g(x) = -5x + 1$

c) $h(x) = \frac{1}{2}x - 4$

d) $p(x) = 7 - 2x$

e) $q(x) = 4x$

f) $r(x) = -3$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8 - Tracer une droite

On considère la fonction affine :

$$f(x) = x + 1.$$

1. Compléter le tableau.

x	-1	0	3
$f(x)$			

2. Placer les points correspondants dans le repère et tracer la droite.

Exercice 9 - Trouver une fonction affine avec deux valeurs

On cherche une fonction affine $f(x) = ax + b$ telle que :

$f(1) = 4$ et $f(5) = 16$.

- 1. Calculer le coefficient directeur a .
- 2. Déterminer b .
- 3. Donner l'expression de $f(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10 - Modéliser une situation

Un taxi facture 4 euros de prise en charge, puis 1,80 euro par kilomètre.

- 1. On note x le nombre de kilomètres parcourus. Exprimer le prix $P(x)$ en fonction de x .
- 2. Calculer le prix pour 7 km.
- 3. Pour quelle distance le prix est-il de 22 euros ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11 - Comparer deux offres

Une salle de sport propose deux formules.

- Formule A : 12 euros par séance.
- Formule B : 30 euros d'inscription puis 6 euros par séance.

1. Écrire les fonctions $A(x)$ et $B(x)$ donnant le prix pour x séances.
2. Calculer le prix pour 4 séances avec chaque formule.
3. Résoudre $B(x) < A(x)$.
4. Interpréter la réponse dans le contexte.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Exercices de révision supplémentaires

Révision 1 - Images et antécédents

On considère $f(x) = -4x + 6$.

- 1. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-3)$.
- 2. Trouver un antécédent de 18.
- 3. Trouver un antécédent de 0.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

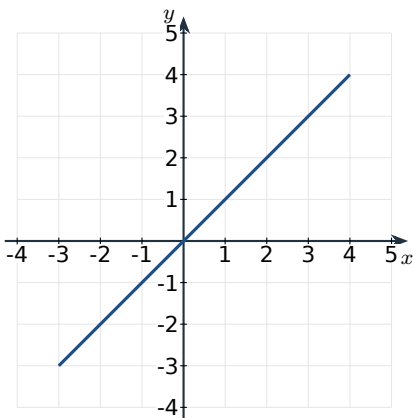
.....

.....

.....

Révision 2 - Graphique

On donne la représentation d'une fonction g .



- 1. Lire $g(0)$.
- 2. Lire $g(3)$.
- 3. Donner un antécédent de 2.
- 4. La fonction g semble-t-elle linéaire ? Justifier.

.....

.....

Révision 3 - Fonction affine

Une fonction affine p vérifie :

$p(-2) = 9$ et $p(4) = -3$.

Déterminer l'expression de $p(x)$.

Révision 4 - Problème concret

Une imprimante coûte 80 euros à l'achat. Chaque cartouche coûte 15 euros.

1. Écrire la fonction $C(x)$ qui donne le coût total pour x cartouches achetées.
2. Calculer $C(6)$.
3. Combien de cartouches peut-on acheter au maximum avec un budget total de 200 euros ?

5 Contrôle type Brevet - 20 points + 1 bonus

Consignes

Durée conseillée : 55 minutes. Calculatrice autorisée. Les réponses doivent être justifiées. Le contrôle contient deux exercices type Brevet et est noté sur 20 points, avec 1 point bonus séparé.

Exercice A - Type Brevet : sorties au cinéma /10

Un cinéma propose deux tarifs pour les élèves.

- Tarif A : chaque séance coûte 6 euros.
- Tarif B : on paie une carte de fidélité de 18 euros, puis chaque séance coûte 3 euros.

On note x le nombre de séances dans l'année.

1. Exprimer le prix $A(x)$ avec le tarif A.

/1

2. Exprimer le prix $B(x)$ avec le tarif B.

/1

3. Calculer le prix payé avec chaque tarif pour 4 séances.

/2

4. Résoudre l'équation $A(x) = B(x)$.

/2

5. À partir de combien de séances le tarif B devient-il plus intéressant ? Justifier.

/2

6. Compléter le tableau suivant.

/2

x	0	4	6	10
$A(x)$				
$B(x)$				

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

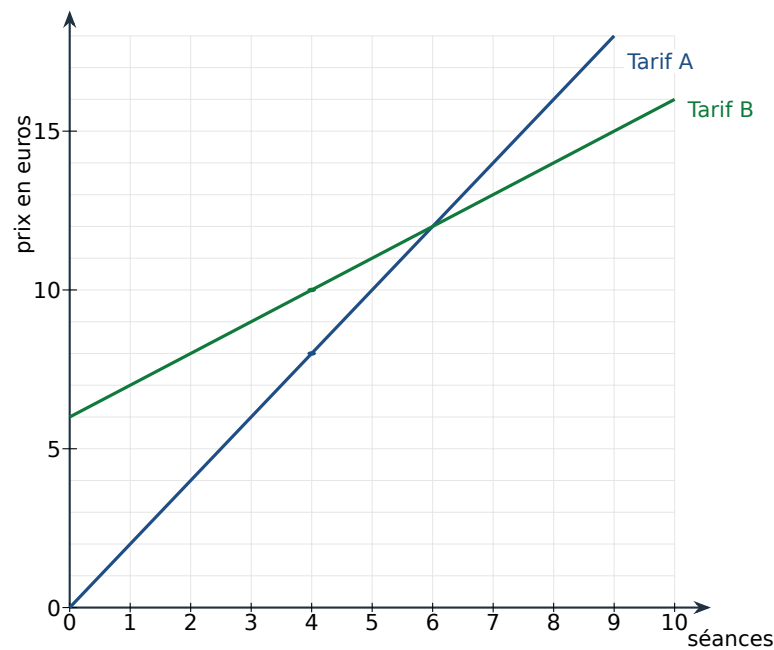
18/27

Exercice B - Type Brevet : lecture graphique et formule /10

Un club d'escalade compare deux formules pour louer du matériel.

- La formule A est représentée par la droite A sur le graphique.
- La formule B est représentée par la droite B sur le graphique.

Le prix dépend du nombre de séances.



1. Par lecture graphique, donner le prix avec la formule A pour 4 séances. /1
2. Par lecture graphique, donner le prix avec la formule B pour 4 séances. /1
3. Quelle formule semble la moins chère pour 4 séances ? /1
4. La formule A est une fonction linéaire. Expliquer pourquoi graphiquement. /1
5. On admet que $A(x) = 2x$ et $B(x) = x + 6$. Vérifier par le calcul les prix pour 4 séances. /2
6. Résoudre $A(x) = B(x)$. /2
7. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. /2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question bonus /1

Trouver une fonction affine $f(x) = ax + b$ qui vérifie :

$f(0) = 5$ et $f(2) = 11.$

/1

.....

.....

.....

.....

.....

6 Corrections détaillées

6.1 Correction des exercices progressifs

Correction de l'exercice 1

1. Si $f(4) = 9$, l'image de 4 par f est 9.
2. Si $f(4) = 9$, un antécédent de 9 par f est 4.
3. Dans $g(-2) = 7$, le nombre de départ est -2 .
4. Le résultat obtenu est 7.
5. Chercher l'image de 5, c'est calculer $f(5)$.
6. Chercher un antécédent de 12, c'est chercher x tel que $f(x) = 12$.

Correction de l'exercice 2

1. $f(x) = 2x + 3$.

$$f(0) = 2 \times 0 + 3 = 3,$$

$$f(4) = 2 \times 4 + 3 = 8 + 3 = 11,$$

$$f(-2) = 2 \times (-2) + 3 = -4 + 3 = -1.$$

2. $g(x) = -3x + 5$.

$$g(1) = -3 \times 1 + 5 = 2,$$

$$g(-2) = -3 \times (-2) + 5 = 6 + 5 = 11,$$

$$g(0) = 5.$$

3. $h(x) = x^2 - 4$.

$$h(0) = 0^2 - 4 = -4,$$

$$h(3) = 3^2 - 4 = 9 - 4 = 5,$$

$$h(-3) = (-3)^2 - 4 = 9 - 4 = 5.$$

Correction de l'exercice 3

1. On cherche x tel que $3x + 2 = 14$.

$$3x = 12 \quad \text{donc} \quad x = 4.$$

Un antécédent de 14 est 4.

2. On cherche x tel que $5x - 7 = 18$.

$$5x = 25 \quad \text{donc} \quad x = 5.$$

Un antécédent de 18 est 5.

3. On cherche x tel que $-2x + 9 = 1$.

$$-2x = -8 \quad \text{donc} \quad x = 4.$$

Un antécédent de 1 est 4.

Correction de l'exercice 4

On calcule $f(x) = 2x - 1$ pour chaque valeur.

$$f(-2) = 2 \times (-2) - 1 = -4 - 1 = -5.$$

$$f(-1) = 2 \times (-1) - 1 = -2 - 1 = -3.$$

$$f(0) = 2 \times 0 - 1 = -1.$$

$$f(2) = 2 \times 2 - 1 = 4 - 1 = 3.$$

$$f(5) = 2 \times 5 - 1 = 10 - 1 = 9.$$

Donc :

x	-2	-1	0	2	5
$f(x)$	-5	-3	-1	3	9

Correction de l'exercice 5

Par lecture graphique :

1. $f(0) = 1$.
2. $f(2) = 1$.
3. Un antécédent de 1 est 0. On peut aussi citer -2 ou 2.
4. Les antécédents de 0 visibles sur le graphique sont -1 et environ 2,5.
5. L'image de -3 est 4.

Correction de l'exercice 6

- a) $f(x) = 4x$ est linéaire.
- b) $g(x) = 2x - 7$ est affine non linéaire.
- c) $h(x) = x^2 + 1$ n'est pas affine, donc ni linéaire ni affine.
- d) $p(x) = -0,5x$ est linéaire.
- e) $q(x) = 7$ est affine, car $q(x) = 0x + 7$, mais elle n'est pas linéaire.
- f) $r(x) = 3(x - 2) = 3x - 6$ est affine non linéaire.

Correction de l'exercice 7

- a) $f(x) = 3x + 2 : a = 3, b = 2$.
- b) $g(x) = -5x + 1 : a = -5, b = 1$.
- c) $h(x) = \frac{1}{2}x - 4 : a = \frac{1}{2}, b = -4$.
- d) $p(x) = 7 - 2x = -2x + 7 : a = -2, b = 7$.
- e) $q(x) = 4x = 4x + 0 : a = 4, b = 0$.
- f) $r(x) = -3 = 0x - 3 : a = 0, b = -3$.

Correction de l'exercice 8

Pour $f(x) = x + 1$:

$$f(-1) = -1 + 1 = 0,$$

$$f(0) = 0 + 1 = 1,$$

$$f(3) = 3 + 1 = 4.$$

Donc on place les points $(-1; 0)$, $(0; 1)$ et $(3; 4)$, puis on trace la droite qui passe par ces points.

Correction de l'exercice 9

On sait que :

$$f(1) = 4 \quad \text{et} \quad f(5) = 16.$$

On calcule le coefficient directeur :

$$a = \frac{16 - 4}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3.$$

Donc :

$$f(x) = 3x + b.$$

On utilise $f(1) = 4$:

$$3 \times 1 + b = 4.$$

Donc :

$$3 + b = 4.$$

Ainsi :

$$b = 1.$$

Conclusion :

$$f(x) = 3x + 1.$$

Correction de l'exercice 10

1. Le prix comprend 4 euros fixes, puis 1,80 euro par kilomètre. Donc :

$$P(x) = 1,80x + 4.$$

2. Pour 7 km :

$$P(7) = 1,80 \times 7 + 4 = 12,60 + 4 = 16,60.$$

Le prix est 16,60 euros.

3. On cherche x tel que $P(x) = 22$:

$$1,80x + 4 = 22.$$

On enlève 4 :

$$1,80x = 18.$$

On divise par 1,80 :

$$x = 10.$$

Le prix est de 22 euros pour 10 km.

Correction de l'exercice 11

1. Formule A :

$$A(x) = 12x.$$

Formule B :

$$B(x) = 30 + 6x.$$

2. Pour 4 séances :

$$A(4) = 12 \times 4 = 48.$$

$$B(4) = 30 + 6 \times 4 = 30 + 24 = 54.$$

Pour 4 séances, la formule A est moins chère.

3. On résout :

$$30 + 6x < 12x.$$

On enlève $6x$:

$$30 < 6x.$$

On divise par 6 :

$$5 < x.$$

4. La formule B devient moins chère à partir de 6 séances.

6.2 Correction des exercices de révision supplémentaires**Correction de la révision 1**

$$f(x) = -4x + 6.$$

$$f(0) = 6.$$

$$f(2) = -4 \times 2 + 6 = -8 + 6 = -2.$$

$$f(-3) = -4 \times (-3) + 6 = 12 + 6 = 18.$$

Antécédent de 18 :

$$-4x + 6 = 18.$$

$$-4x = 12.$$

$$x = -3.$$

Antécédent de 0 :

$$-4x + 6 = 0.$$

$$-4x = -6.$$

$$x = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Correction de la révision 2

Par lecture graphique :

1. $g(0) = 0$.
2. $g(3) = 3$.
3. Un antécédent de 2 est 2.
4. La fonction semble linéaire car sa représentation graphique est une droite passant par l'origine.

Correction de la révision 3

On cherche $p(x) = ax + b$ avec :

$$p(-2) = 9 \quad \text{et} \quad p(4) = -3.$$

Coefficient directeur :

$$a = \frac{-3 - 9}{4 - (-2)} = \frac{-12}{6} = -2.$$

Donc :

$$p(x) = -2x + b.$$

On utilise $p(4) = -3$:

$$-2 \times 4 + b = -3.$$

$$-8 + b = -3.$$

$$b = 5.$$

Conclusion :

$$p(x) = -2x + 5.$$

Correction de la révision 4

1. Le coût total est :

$$C(x) = 80 + 15x.$$

2. Pour 6 cartouches :

$$C(6) = 80 + 15 \times 6 = 80 + 90 = 170.$$

3. On cherche :

$$80 + 15x \leq 200.$$

On enlève 80 :

$$15x \leq 120.$$

On divise par 15 :

$$x \leq 8.$$

On peut donc acheter au maximum 8 cartouches.

6.3 Correction du contrôle type Brevet

Correction de l'exercice A - /10

1. Le tarif A coûte 6 euros par séance, donc :

$$A(x) = 6x.$$

2. Le tarif B coûte 18 euros fixes puis 3 euros par séance, donc :

$$B(x) = 18 + 3x.$$

3. Pour 4 séances :

$$A(4) = 6 \times 4 = 24.$$

$$B(4) = 18 + 3 \times 4 = 18 + 12 = 30.$$

Pour 4 séances, le tarif A coûte 24 euros et le tarif B coûte 30 euros.

4. On résout :

$$A(x) = B(x).$$

Donc :

$$6x = 18 + 3x.$$

On enlève $3x$ des deux côtés :

$$3x = 18.$$

On divise par 3 :

$$x = 6.$$

Les deux tarifs sont égaux pour 6 séances.

5. Pour savoir quand B est plus intéressant, on résout :

$$B(x) < A(x).$$

Donc :

$$18 + 3x < 6x.$$

On enlève $3x$:

$$18 < 3x.$$

On divise par 3 :

$$6 < x.$$

Le tarif B devient donc plus intéressant à partir de 7 séances.

6. Tableau :

x	0	4	6	10
$A(x)$	0	24	36	60
$B(x)$	18	30	36	48

Correction de l'exercice B - /10

1. Par lecture graphique, pour 4 séances, la formule A coûte 8 euros.
2. Pour 4 séances, la formule B coûte 10 euros.
3. Pour 4 séances, la formule A est la moins chère.
4. La formule A est linéaire car sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère.
5. Calcul avec les formules :

$$A(4) = 2 \times 4 = 8.$$

$$B(4) = 4 + 6 = 10.$$

On retrouve les valeurs lues sur le graphique.

6. On résout :

$$A(x) = B(x).$$

Donc :

$$2x = x + 6.$$

On enlève x des deux côtés :

$$x = 6.$$

7. Pour 6 séances, les deux formules coûtent le même prix. Avant 6 séances, la formule A est moins chère ; après 6 séances, la formule B est moins chère.

Correction de la question bonus - /1

On cherche $f(x) = ax + b$.

Comme $f(0) = 5$, on a directement :

$$b = 5.$$

Donc :

$$f(x) = ax + 5.$$

On utilise $f(2) = 11$:

$$2a + 5 = 11.$$

On enlève 5 :

$$2a = 6.$$

On divise par 2 :

$$a = 3.$$

Donc :

$$f(x) = 3x + 5.$$

Fin de la fiche

Document original - Maths pratiques de Samuel.